

Unidad 4 Contenedores y Docker

DAMDAW_DAC04.- Reto 5: Ejercicios 1 y 2

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

Índice

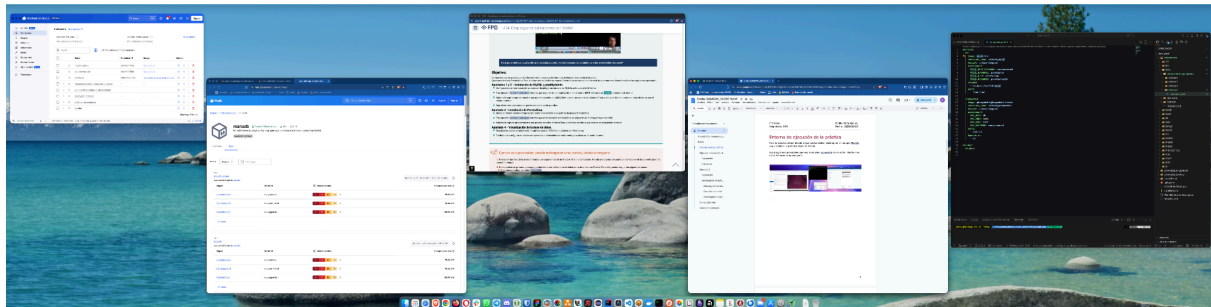
Entorno de ejecución de la práctica.....	3
Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin.....	4
Explicación y cambios.....	4
Generación de compose.yaml.....	5
Ejecución del stack.....	7
Comprobaciones.....	8
Parar el entorno.....	9
Stop.....	9
Down.....	10
Bibliografía web.....	11
Valoración personal.....	11

Entorno de ejecución de la práctica

Para la práctica actual debido a que existe docker desktop en mi equipo MacOS, voy a realizar la práctica desde el mismo.

Los programas principales que voy a emplear son vscode como editor donde crear el/los ficheros compose.yaml y docker-desktop como entorno de ejecución.

La única cosa a tener en cuenta es que debido a la arquitectura de procesador de los equipos Apple las imágenes descargadas serán para dispositivos ARM, en un equipo tradicional linux serán Linux/AMD64



Ejercicio 1 y 2 Instalación de MySQL y phpMyAdmin

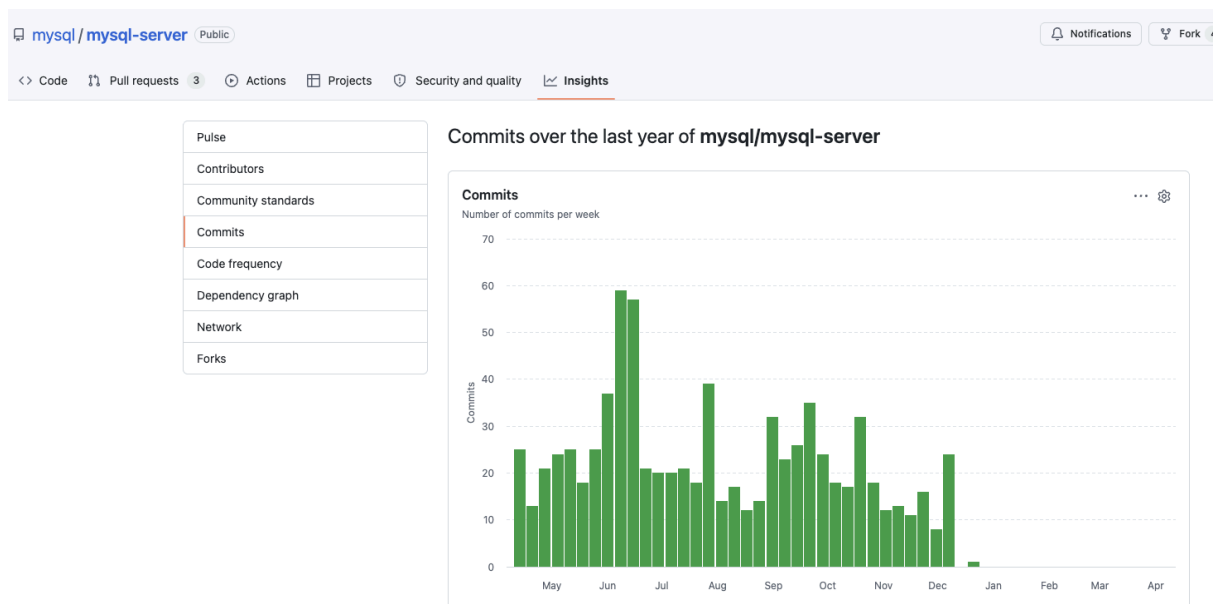
Apartados 1 y 2 - Instalación de MySQL y phpMyAdmin

- Configura docker-compose.yml para poder desplegar un servicio de MySQL junto con phpMyAdmin
- Tras ejecutar `docker compose` tendrás que disponer de un phpMyAdmin en el puerto 8091 del host y un MySQL conectado al mismo
- Adjunta la captura que demuestre que puedes acceder a phpMyAdmin y crear un usuario "prestashop" con privilegios totales sobre una base de datos con el mismo nombre
- Baja el entorno y comprueba que los servicios están parados

Explicación y cambios

Vamos a instalar usando un composefile que es un fichero donde describimos el estado en que queremos ejecutar las aplicación sobre el motor de contenedores, en este caso docker y el intérprete se encargará de traducir lo que hemos declarado en el fichero a comandos docker.

Como principal cambio voy a emplear MariaDB en lugar de MySQL debido a que desde Oracle está dejando de contribuir o publicar cambios en el repositorio de la versión comunitaria.



MariaDB empezó como un fork equivalente hasta la versión 5.5 de MySQL = MariaDB 5.5, a partir de entonces aunque son compatibles no tiene la misma evolución técnica.

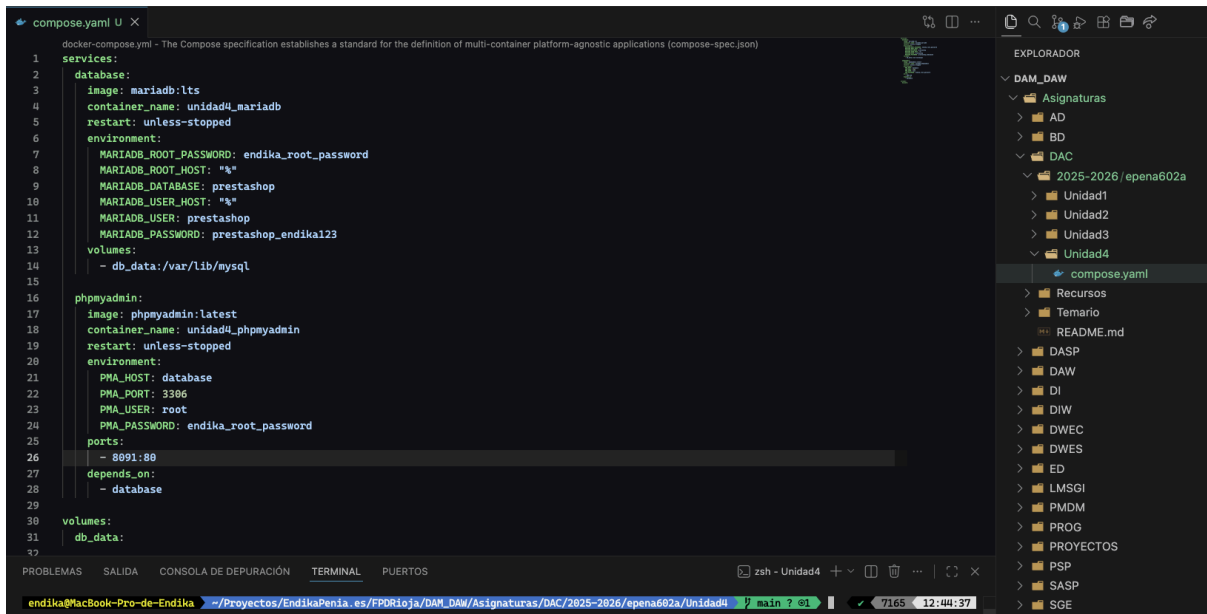
Generación de compose.yaml

Generamos el compose.yaml

```
services:
  database:
    image: mariadb:lts
    container_name: unidad4_mariadb
    restart: unless-stopped
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
      MARIADB_ROOT_HOST: "%"
      MARIADB_DATABASE: prestashop
      MARIADB_USER_HOST: "%"
      MARIADB_USER: prestashop
      MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: unidad4_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PMA_HOST: database
      PMA_PORT: 3306
      PMA_USER: root
      PMA_PASSWORD: endika_root_password
    ports:
      - 8091:80
    depends_on:
      - database

volumes:
  db_data:
```



```
1  docker-compose.yml - The Compose specification establishes a standard for the definition of multi-container platform-agnostic applications (compose-spec.json)
2  services:
3    database:
4      image: mariadb:lts
5      container_name: unidad4_mariadb
6      restart: unless-stopped
7      environment:
8        MARIADB_ROOT_PASSWORD: endika_root_password
9        MARIADB_ROOT_HOST: "*"
10       MARIADB_DATABASE: prestashop
11       MARIADB_USER_HOST: "*"
12       MARIADB_USER: prestashop
13       MARIADB_PASSWORD: prestashop_endika123
14     volumes:
15       - db_data:/var/lib/mysql
16
17   phpmyadmin:
18     image: phpmyadmin:latest
19     container_name: unidad4_phpmyadmin
20     restart: unless-stopped
21     environment:
22       PMA_HOST: database
23       PMA_PORT: 3306
24       PMA_USER: root
25       PMA_PASSWORD: endika_root_password
26     ports:
27       - 8091:80
28     depends_on:
29       - database
30
31   volumes:
32     db_data:
```

The screenshot shows a VS Code editor with a file named 'compose.yaml' open. The file contains a Docker Compose configuration for a database (mariadb) and a phpmyadmin service. The database service is named 'database' and uses the 'mariadb:lts' image. It has a container name of 'unidad4_mariadb' and restarts unless stopped. It has an environment variable 'MARIADB_ROOT_PASSWORD' set to 'endika_root_password' and a volume 'db_data' mounted to '/var/lib/mysql'. The phpmyadmin service is named 'phpmyadmin' and uses the 'phpmyadmin:latest' image. It has a container name of 'unidad4_phpmyadmin' and restarts unless stopped. It has environment variables 'PMA_HOST' set to 'database', 'PMA_PORT' set to '3306', 'PMA_USER' set to 'root', and 'PMA_PASSWORD' set to 'endika_root_password'. It has a port '8091' mapped to '80' and depends on the 'database' service. A volume 'db_data' is also defined at the bottom. On the right side, there is a file explorer showing a directory structure with folders like 'DAM_DAW', 'Asignaturas', 'AD', 'BD', 'DAC', '2025-2026 / epena602a', 'Unidad1', 'Unidad2', 'Unidad3', 'Unidad4', 'Recursos', 'Temario', 'README.md', 'DASP', 'DAW', 'DI', 'DIW', 'DWEC', 'DWES', 'ED', 'LMSGI', 'PMDM', 'PROG', 'PROYECTOS', 'PSP', 'SASP', and 'SGE'. The 'compose.yaml' file is selected under 'Unidad4'.

Para ejecutarlo en modo foreground (capturando nuestra terminal)

```
docker compose up -d
```

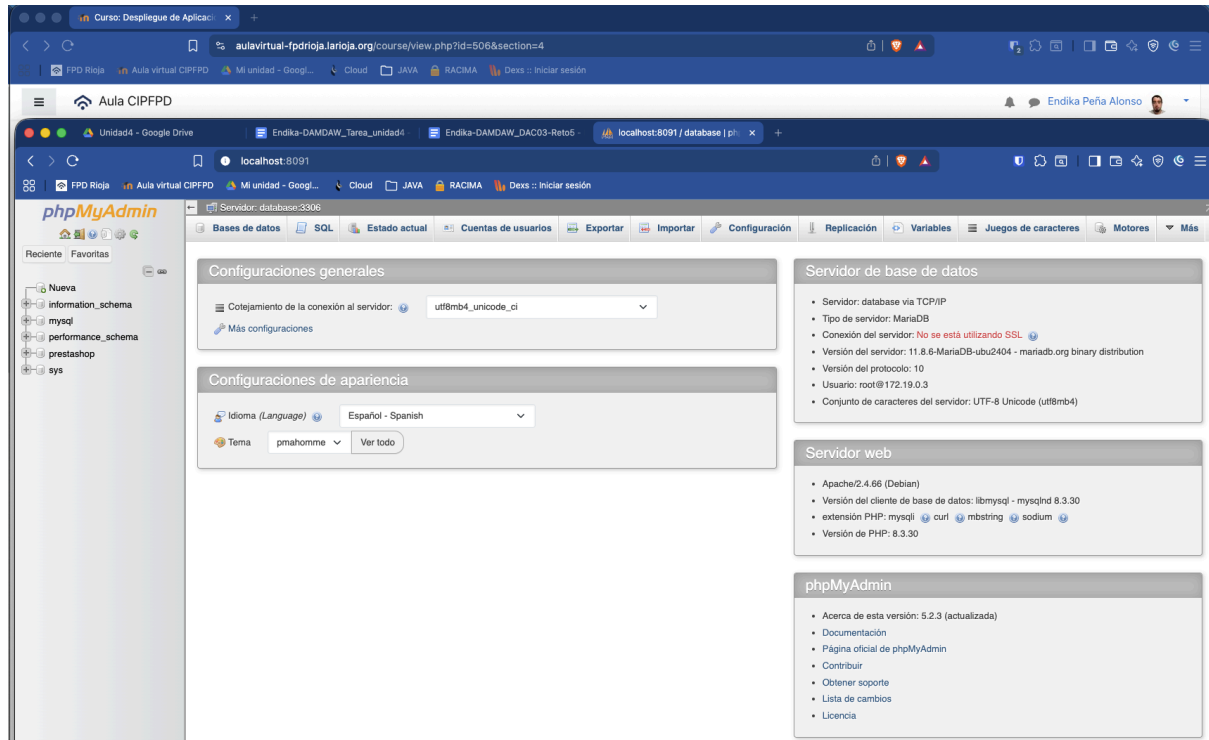
```

endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4  main ? @1  docker compose up -d
[+] up 2/2
✓ Container unidad4_mariadb Started 0.1s
✓ Container unidad4_phpmyadmin Started 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika: ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4  main ? @1  7167 12:47:06

```

Comprobaciones

Ahora abrimos el navegador y nos dirigimos a 127.0.0.1:8091 puerto que hemos redirigido del 8091 del equipo host al 80 interno del contenedor.



Parar el entorno

Para detener el entorno tenemos 2 opciones hacer un stop o un down completo

Stop

Realizar un stop detiene los servicios pero no elimina recursos adicionales que se han creado como redes o discos asociados

```
docker compose stop
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker compose stop
[+] stop 2/2
✓ Container unidad4_phpmyadmin Stopped 1.2
✓ Container unidad4_mariadb Stopped 0.3
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] 7168 12:48:59
```

Vemos el estado de los contenedores en docker-desktop

☐	☒	☐	unidad4	-	-			
☐	☐	☐	unidad4_mariadb	a79727b79652	mariadb:latest			
☐	☐	☐	unidad4_phpmyadmin	c6961a60b5d8	phpmyadmin:latest			

Si queremos hacerlo desde la terminal

```
docker ps -a
```

Nos enseñará el estado de los containers

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena692a/Unidad4 [main ? @1] docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED    STATUS    PORTS    NAMES
6a22ec7ed9e5   phpmyadmin:latest                  "/docker-entrypoint..." 9 seconds ago    Exited (137) 4 seconds ago    unidad4_phpmyadmin
cc371aeefed9   mariadb:latest                      "/docker-entrypoint.s..." 9 seconds ago    Exited (0) 4 seconds ago    unidad4_mariadb
```

Down

Realizar un down detiene los servicios y elimina recursos que se han creado para este stack en este caso redes y los propios containers

```
docker compose down
```

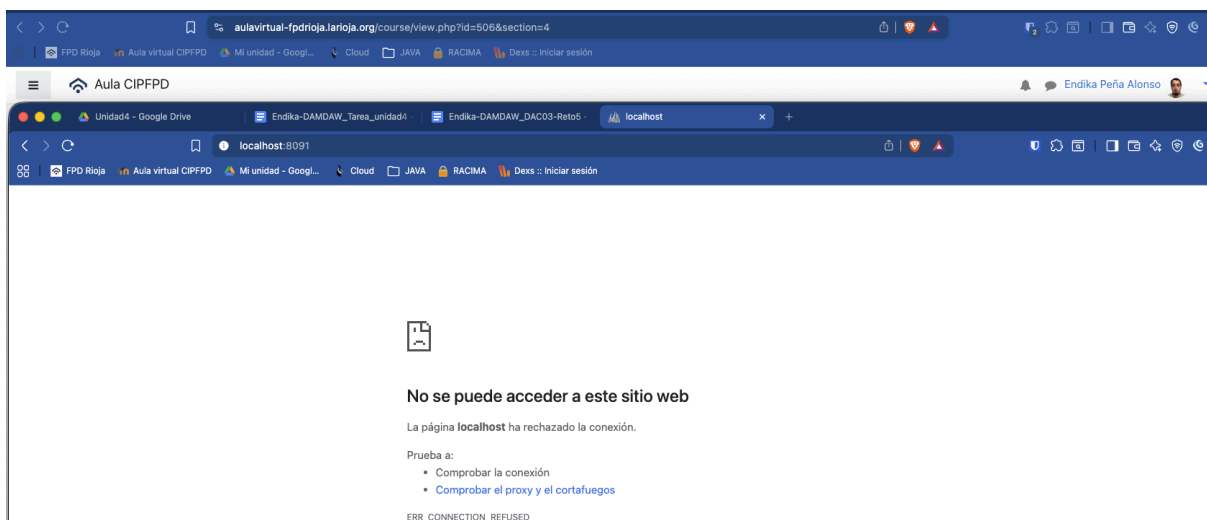
```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 % docker compose down
[+] down 3/3
✓ Container unidad4_phpmyadmin Removed 0.1s
✓ Container unidad4_mariadb Removed 0.1s
✓ Network unidad4_default Removed 0.1s
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 %
```

Si comprobamos ahora los containers de unidad4 no existen

```
docker ps -a
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/FPDRioja/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602a/Unidad4 % docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
373aa2c61e75   fotosiniestrowebfrontend_devcontainer-app  "/bin/sh -c 'echo Co..."  24 hours ago   Exited (137)  About an hour ago   fotosiniestrowebfron
tend_devcontainer-app-1
aee6e3be02f3   appnoemilineatemporal_devcontainer-app      "/bin/sh -c 'echo Co..."  4 days ago    Exited (137)  4 days ago          appnoemilineatempora
l_devcontainer-app-1
6965a54e8e0e   appnoemilineatemporal_devcontainer-pocketbase  "/pb/pocketbase serv..."  4 days ago    Exited (0)    4 days ago          appnoemilineatempora
l_devcontainer-pocketbase-1
91894d6ca963   silash_devcontainer-devcontainer            "/bin/sh -c 'echo Co..."  4 days ago    Exited (137)  4 days ago          silash_devcontainer-
devcontainer-1
79fbb962b26   vsc-silash-6f3c8c37bffa364999dec5c1932cd3f8311ad25253de45d0b47e84bf1058ceb-Features  "/bin/sh -c 'echo Co..."  4 days ago    Exited (0)    4 days ago          tender_wilson
0d42ab74ac1f   vsc-casa-73071f26dbef9a3dd2e888e0e1fb2f849694494fbd1e86a16b42a26b8e17f1d  "/bin/sh -c 'echo Co..."  10 days ago   Exited (0)    5 days ago          zen_dijkstra
818081f6f037f   php:8.5-fpm-alpine                        "docker-php-entrypoi..."  3 weeks ago   Exited (130)  3 weeks ago          gifted_moser
c2971976c190   php:8.5-fpm-alpine                        "docker-php-entrypoi..."  3 weeks ago   Exited (127)  3 weeks ago          admiring_boyd
c6f6b6a185bb   redis:8-alpine                             "docker-entrypoint.s..."  4 weeks ago   Exited (137)  About an hour ago   fotosiniestrowebfron
tend_devcontainer-redis-1
62484eb73880   portfolio_devcontainer-app                  "/bin/sh -c 'echo Co..."  5 weeks ago   Exited (137)  5 weeks ago          portfolio_devcontain
er-app-1
3ea49a8d9c95   ghcr.io/alexta69/metube                    "usr/bin/tini -g --..."  5 weeks ago   Exited (137)  4 weeks ago          metube
d7b2ca91cef2   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"         2 months ago   Exited (130)  2 months ago          hopeful_murdock
b581fee7a2be   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"         2 months ago   Exited (130)  2 months ago          mystifying_fermat
d64a30a4ff76c   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"         2 months ago   Exited (130)  2 months ago          inspiring_Denz
edd6f611785fb   tomcat:10.1                                "catalina.sh run"         2 months ago   Exited (130)  2 months ago          cool_kowalevski
cdd4d7b0c36d   vsc-analisis-datos-cam-01572d4fca12b035bd80bf1ccc56f0be7f916acc0cfd138e5a32c637b81b620b4ed  "/bin/sh -c 'echo Co..."  2 months ago   Exited (0)    2 months ago          borjao_tu
```

Si ahora intentamos acceder al servicio no podremos porque no hay ningun servicio escuchando en el puerto 8091



Bibliografía web

Especificación del fichero compose:

<https://docs.docker.com/reference/compose-file/>

<https://github.com/compose-spec/compose-spec/blob/main/spec.md>

<https://www.compose-spec.io/>

Documentación de la imagen phpmyadmin:

<https://hub.docker.com/r/phpmyadmin/phpmyadmin>

Documentación de la imagen mariadb: https://hub.docker.com/_/mariadb

Variables de entorno mariadb:

<https://mariadb.com/docs/server/server-management/automated-mariadb-deployment-and-administration/docker-and-mariadb/mariadb-server-docker-official-image-environment-variables>

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:

<https://endikapenia.es/>)

Valoración personal

Personalmente el reto no me aporta mucho puesto que es mi día a día en el trabajo.

Me ha servido para revisar el fichero de especificaciones compose.

Indicar que aunque por inercia se mantiene el nombre de docker-compose.yaml la especificación ha cambiado a compose.yaml para ser agnóstico de la tecnología.